

Лабораторная работа №3

Тема: Настройка виртуальной локальной сети (VLAN)

- 1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN

Настроим компьютеры

```
PC1> ip 172.16.1.2 255.255.255.0 172.16.1.1
```

```
PC3> ip 172.16.1.3 255.255.255.0 172.16.1.1
```

```
PC5> ip 172.16.1.4 255.255.255.0 172.16.1.1
```

```
PC2> ip 172.16.2.2 255.255.255.0 172.16.2.1
```

```
PC4> ip 172.16.2.3 255.255.255.0 172.16.2.1
```

```
PC6> ip 172.16.2.4 255.255.255.0 172.16.2.1
```

Настроим access порты на интерфейсах Gi1/0 и Gi1/1 коммутаторов Layer2Switch3-5.

```
Switch(config)#int gi1/0
```

```
Switch(config-if)#description department20
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
Switch(config)#int gi1/1
```

```
Switch(config-if)#description department333
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 333
```

Настроим trunk порты на всех коммутаторах на интерфейсах, соединяющих коммутаторы друг с другом. Выполним для каждого связывающего коммутатора.

```
Switch(config)#int Gi0/3
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 333
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,333
```

```
Switch(config-if)#exit
```

- 2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Проверяем доступность одной VLAN

```
PC1> ping 172.16.1.3
```

84 bytes from 172.16.1.3 icmp seq=1 ttl=64 time=14.149 ms

84 bytes from 172.16.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.740 ms

84 bytes from 172.16.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=15.994 ms

84 bytes from 172.16.1.3 icmp seq=4 ttl=64 time=15.440 ms

84 bytes from 172.16.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=13.133 ms

Проверяем недоступность ПК из другой VLAN

```
PC1> ping 172.16.2.2
```

host (172.16.1.1) not reachable

Так как адрес PC2,4,6 находится в другой сети, PC1 посылает ARP запрос, в котором ищет шлюз с адресом 172.16.1.1 (который не существует), который должен маршрутизировать пакет в другую сеть. С помощью Wireshark можно отследить, что этот ARP запрос попадает на коммутатор, тегируется VLAN с номером 20, и поэтому никогда не попадет в VLAN с номером 333.

- 3) Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать.

[illegible]

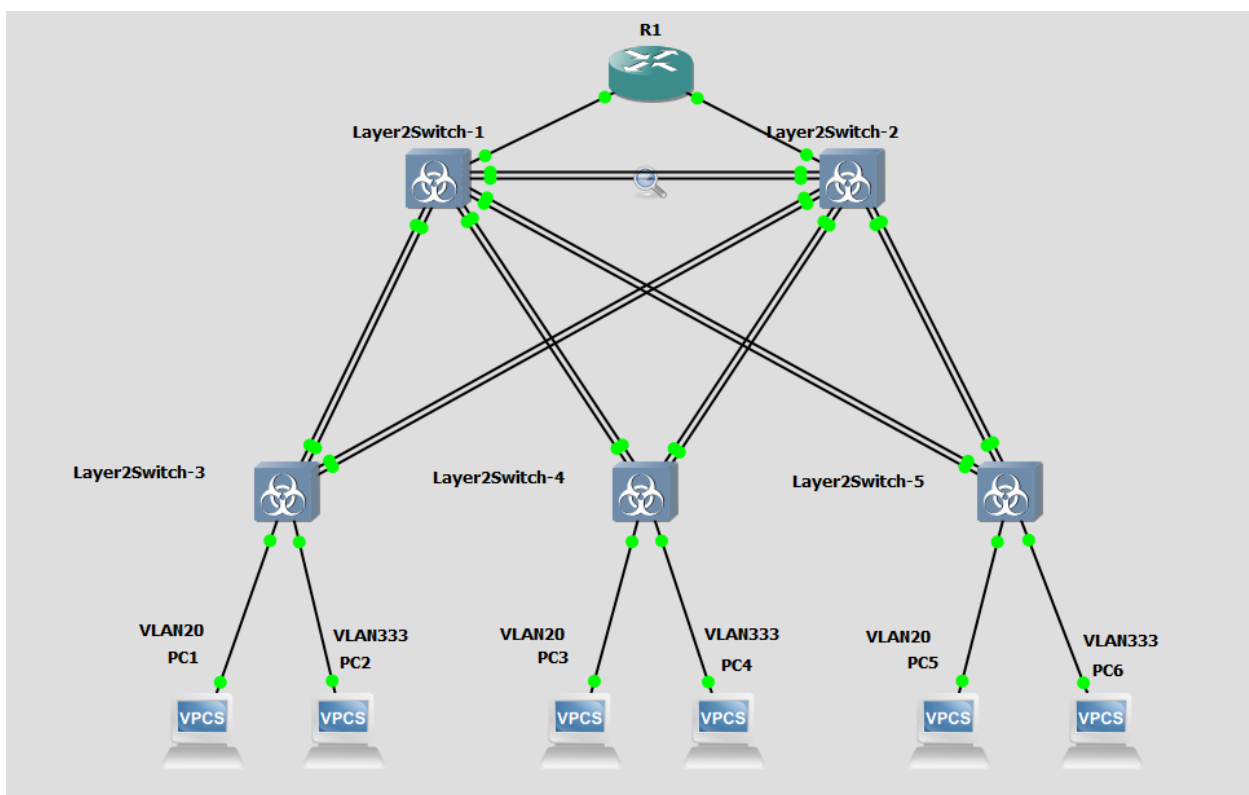
При отправке ARP запроса наблюдаем рабочую VLAN и ID: 20

Без NATIVE VLAN

```
▶ Frame 391: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 13]
  Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
  Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
  [FCS Status: Unverified]
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Sender IP address: 172.16.2.2
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 172.16.2.3
```

Видим, что нет 802.1Q

5*) Опциональное задание: Добавить в схему маршрутизатор, подключенный к коммутаторам Layer2Switch1 и Layer2Switch2, настроить через него маршрутизацию между VLAN



На верхних коммутаторах

Switch(config)#interface Gi2/0

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 333

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,333

На маршрутизаторе:

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int fa1/0

R1(config-if)#no shutdown